

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de l'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye
LYCÉE DE PIKINE (LPKE)
Année scolaire 2025-2026

CORRECTION INTÉGRALE

1^{ère} Évaluation du Second Semestre

Mathématiques — Terminale S2 — Coefficient 5 — Durée : 4h

Barème officiel

Partie	Points	Thèmes
Exercice 1	4 pts	Nombres complexes, similitudes, coniques
Exercice 2	4 pts	Suites numériques, récurrence, convergence
Problème	12 pts	Étude de fonctions, bijection, fonction réciproque
Total	20 pts	

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Contents

1	EXERCICE 1	(04 points)	2
1.1	Solution réelle de (E) (0,5 pt)		2
1.2	Résolution complète de (E) (0,5 pt)		2
1.3	Module et argument de $\frac{b-a}{c-a}$ (0,5 pt)		3
1.4	Nature du triangle ABC (0,25 pt)		3
1.5	Écriture complexe de la similitude f (0,75 pt)		3
1.6	Expression analytique de f (0,5 pt)		4
1.7	Nature de la courbe (E) (0,5 pt)		4
1.8	Image de (E) par f (0,5 pt)		4
2	EXERCICE 2	(04 points)	6
2.1	Vrai ou Faux		6
2.2	Tableau de variations de $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$ sur $[0; +\infty[$ (0,75 pt)		6
2.3	Étude de la suite (U_n) , $U_0 = 0$, $U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 4}$		7
3	PROBLÈME	(12 points)	9
3.1	PARTIE A	(2,25 pts)	9
3.1.1	Variations de h (1,5 pt)		9
3.1.2	Signe de h (0,75 pt)		9
3.2	PARTIE B	(7 pts)	10
3.2.1	Domaine de définition (0,5 pt)		10
3.2.2	Continuité en $x_0 = 0$ (0,5 pt)		10
3.2.3	Dérivabilité en $x_0 = 0$ (0,5+0,25 pt)		11
3.2.4	Limites aux bornes et branches infinies (1,5 pt)		12
3.2.5	Dérivabilité sur $\mathbb{R}$ (0,5 pt)		13
3.2.6	Calcul de $f'(x)$ et signe pour $x > 0$ (2 pt)		13
3.2.7	Tableau de variations de f (0,5 pt)		14
3.2.8	Construction de (C_f) (0,75 pt)		15
3.3	PARTIE C	(2,75 pts)	16
3.3.1	Point d'intersection avec $y = x$ (0,5 pt)		16
3.3.2	g est une bijection de $[0; +\infty[$ sur J (0,5 pt)		17
3.3.3	Dérivabilité de g^{-1} sur J (0,5 pt)		17
3.3.4	Tableau de variations de g^{-1} (0,25 pt)		17
3.3.5	Calcul de $(g^{-1})'(e-1)$ (0,5 pt)		18
3.3.6	Construction de $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ (0,5 pt)		18
	Récapitulatif		20

EXERCICE 1

(04 points)

On considère l'équation dans $\mathbb{C}$:

$$(E) : Z^3 + (3 - 2i)Z^2 + (1 - 4i)Z - 1 - 2i = 0$$

Solution réelle de (E) (0,5 pt)

► Correction

Cherchons $a \in \mathbb{R}$ solution de (E). En substituant $Z = a$ dans (E) et en séparant parties réelle et imaginaire :

$$\text{Partie réelle : } a^3 + 3a^2 + a - 1 = 0 \quad (R)$$

$$\text{Partie imaginaire : } -2a^2 - 4a - 2 = 0 \quad (I)$$

$$\text{De (I) : } -2(a^2 + 2a + 1) = 0 \Rightarrow -2(a + 1)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{a = -1}$$

$$\text{Vérification dans (R) : } (-1)^3 + 3(-1)^2 + (-1) - 1 = -1 + 3 - 1 - 1 = 0 \checkmark$$

★ Résultat

$a = -1 \in \mathbb{R}$ est solution de (E).

Résolution complète de (E) (0,5 pt)

► Correction

Puisque $Z = -1$ est racine, $(Z + 1)$ divise $P(Z) = Z^3 + (3 - 2i)Z^2 + (1 - 4i)Z - 1 - 2i$.

Division euclidienne de $P(Z)$ par $(Z + 1)$:

On cherche $P(Z) = (Z + 1)[Z^2 + \alpha Z + \beta]$:

$$(Z + 1)(Z^2 + \alpha Z + \beta) = Z^3 + (\alpha + 1)Z^2 + (\beta + \alpha)Z + \beta$$

En identifiant : $\alpha + 1 = 3 - 2i \Rightarrow \alpha = 2 - 2i$, $\beta = (-1 - 2i)$, vérification : $\beta + \alpha = -1 - 2i + 2 - 2i = 1 - 4i \checkmark$

$$\text{Donc : } P(Z) = (Z + 1) \underbrace{[Z^2 + (2 - 2i)Z + (-1 - 2i)]}_{Q(Z)}$$

Résolution de $Q(Z) = 0$:

$$\Delta = (2 - 2i)^2 - 4(-1 - 2i) = 4 - 8i - 4 + 4 + 8i = 4 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 2$$

$$Z_2 = \frac{-(2 - 2i) + 2}{2} = \frac{2i}{2} = i, \quad Z_3 = \frac{-(2 - 2i) - 2}{2} = \frac{-4 + 2i}{2} = -2 + i$$

★ Résultat

L'ensemble des solutions de (E) est $\{-1 ; i ; -2 + i\}$.

Module et argument de $\frac{b-a}{c-a}$ (0,5 pt)

△ Attention

L'énoncé demande $\frac{b-a}{c-a}$ (et non $\frac{c-a}{b-a}$). On s'y conforme.

► Correction

$a = -1, b = -2 + i, c = i$.

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{(-2+i) - (-1)}{(i) - (-1)} = \frac{-1+i}{1+i}$$

Multiplication par le conjugué :

$$\frac{-1+i}{1+i} \times \frac{1-i}{1-i} = \frac{(-1+i)(1-i)}{1+1} = \frac{-1+i+i-i^2}{2} = \frac{-1+2i+1}{2} = i$$

★ Résultat

$$\frac{b-a}{c-a} = i, \text{ donc } \left| \frac{b-a}{c-a} \right| = 1 \text{ et } \arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}.$$

Nature du triangle ABC (0,25 pt)

► Correction

$$\left| \frac{b-a}{c-a} \right| = 1 \Rightarrow AB = AC \text{ (triangle isocèle en } A).$$

$$\arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{l'angle orienté } (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{2}.$$

★ Résultat

Le triangle ABC est **isocèle rectangle en A**.

Écriture complexe de la similitude f (0,75 pt)

► Correction

Toute similitude directe s'écrit $z' = \alpha z + \beta$ avec $\alpha \in \mathbb{C}^*, \beta \in \mathbb{C}$.

Condition 1 : f laisse A invariant, c'est-à-dire $f(a) = a$:

$$\alpha(-1) + \beta = -1 \Rightarrow \beta = \alpha - 1 \quad (1)$$

Condition 2 : $f(b) = c$:

$$\alpha(-2+i) + \beta = i \quad (2)$$

En substituant (1) dans (2) :

$$\alpha(-2+i) + \alpha - 1 = i \Rightarrow \alpha(-2+i+1) = i+1 \Rightarrow \alpha(-1+i) = 1+i$$

$$\alpha = \frac{1+i}{-1+i} = \frac{(1+i)(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{-1-i-i-i^2}{1+1} = \frac{-1-2i+1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

Donc $\alpha = -i$ et $\beta = -i - 1 = -1 - i$.

Vérification :

- $f(-1) = -i(-1) - 1 - i = i - 1 - i = -1 = a$ ✓
- $f(-2+i) = -i(-2+i) - 1 - i = 2i - i^2 - 1 - i = 2i + 1 - 1 - i = i = c$ ✓

★ Résultat

$$z' = -iz - 1 - i$$

Expression analytique de f (0,5 pt)

► Correction

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$.

$$z' = -i(x + iy) - 1 - i = -ix + y - 1 - i(1 + x) = (y - 1) + i(-x - 1)$$

En identifiant :

★ Résultat

$$f : \begin{cases} x' = y - 1 \\ y' = -x - 1 \end{cases}$$

Nature de la courbe (E) (0,5 pt)

► Correction

L'équation est $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 4 = 0$. On complète le carré :

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 3)^2 - 9 + 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 6$$

★ Résultat

(E) est un **cercle** de centre $\Omega(1; -3)$ et de rayon $r = \sqrt{6}$.

Image de (E) par f (0,5 pt)

► Correction

f est une similitude directe de rapport $|\alpha| = |-i| = 1$: c'est une **rotation** (isométrie directe).

L'image d'un cercle par une isométrie est un cercle de **même rayon**. Il suffit de calculer l'image du centre $\Omega(1; -3)$ d'affixe $\omega = 1 - 3i$:

$$\omega' = -i(1 - 3i) - 1 - i = -i + 3i^2 - 1 - i = -i - 3 - 1 - i = -4 - 2i$$

Donc $\Omega'(-4; -2)$ est l'image de Ω .

★ Résultat

L'image de $(\mathcal{E})$ est le cercle $(\mathcal{E}')$ de centre $\Omega'(-4; -2)$ et de rayon $r = \sqrt{6}$:

$$(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 6$$

EXERCICE 2

(04 points)

Repère orthonormé, unité 2 cm.

Vrai ou Faux

► Correction – a – Toute suite croissante et minorée converge (0,25 pt)

FAUX.

Une suite croissante et *majorée* converge (théorème de la convergence monotone). Une suite croissante et seulement minorée peut diverger vers $+\infty$.

Contre-exemple : $U_n = n$ est croissante et minorée (par 0), mais $\lim U_n = +\infty$.

► Correction – b – Passage à la limite par continuité (0,25 pt)

VRAI.
Justification : En passant à la limite dans la relation $U_{n+1} = f(U_n)$ et en utilisant la continuité de f en ℓ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(U_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n\right) = f(\ell)$$

Or $\lim U_{n+1} = \ell$, donc $f(\ell) = \ell$. ✓

Tableau de variations de $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$ sur $[0; +\infty[$ (0,75 pt)

► Correction

Domaine : $x+4 \geq 4 > 0$ pour $x \geq 0$, donc f est bien définie sur $[0; +\infty[$.

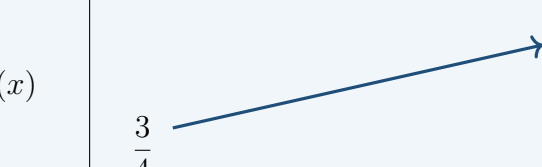
Dérivée :

$$f'(x) = \frac{2(x+4) - (2x+3) \cdot 1}{(x+4)^2} = \frac{5}{(x+4)^2} > 0 \quad \forall x \in [0; +\infty[$$

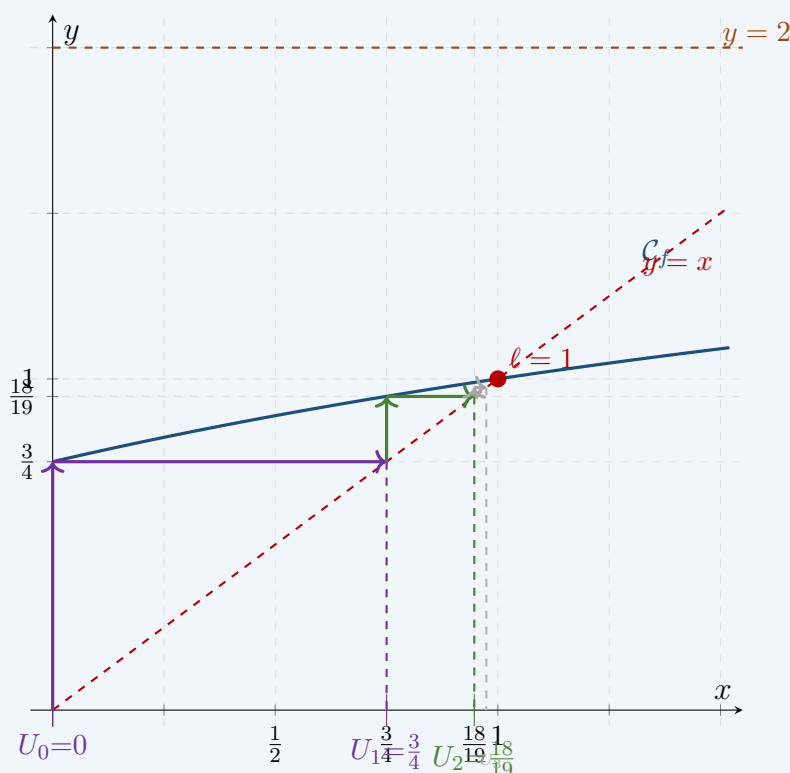
 f est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.

Valeurs remarquables : $f(0) = \frac{3}{4}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ (asymptote $y = 2$, jamais atteinte).

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	+
$f(x)$	$\frac{3}{4}$	2)


Remarque : $f(x) < 2$ pour tout $x \geq 0$ (asymptote horizontale $y = 2$ non atteinte).

Courbe représentative de f et toile d'araignée pour (U_n) :



Lecture de la toile d'araignée : depuis $U_0 = 0$ on monte *verticalement* jusqu'à C_f (ordonnée = $f(U_0) = U_1$), puis on se déplace *horizontalement* vers la droite $y = x$ pour reporter U_1 sur l'axe des abscisses. On répète pour obtenir $U_2, U_3, \dots$ qui convergent vers le point fixe $\ell = 1$ (intersection de C_f et $y = x$).

Étude de la suite (U_n) , $U_0 = 0$, $U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 4}$

► Correction – 1 – Trois premiers termes (0,75 pt)

$$U_0 = 0, \quad U_1 = f(0) = \frac{3}{4}, \quad U_2 = f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{2 \cdot \frac{3}{4} + 3}{\frac{3}{4} + 4} = \frac{\frac{9}{2} + 3}{\frac{19}{4}} = \frac{\frac{15}{2}}{\frac{19}{4}} = \frac{15}{2} \times \frac{4}{19} = \frac{30}{19} \approx 1,579$$

Ces trois termes sont placés sur l'axe des abscisses dans la figure ci-dessus.

► Correction – 2 – Réécriture de U_{n+1} (0,25 pt)

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x + 4} = \frac{2(x + 4) - 8 + 3}{x + 4} = 2 - \frac{5}{x + 4}$$

★ Résultat

$$U_{n+1} = 2 - \frac{5}{U_n + 4}$$

► Correction – 3 – Récurrence : $0 \leq U_n \leq 1$ (0,5 pt)

Initialisation : $U_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$. ✓

Hérédité : Supposons $0 \leq U_n \leq 1$ pour un $n \geq 0$ fixé.

f est croissante sur $[0; +\infty[$ et $f(0) = \frac{3}{4}$, $f(1) = \frac{5}{5} = 1$, donc :

$$0 \leq U_n \leq 1 \Rightarrow f(0) \leq f(U_n) \leq f(1) \Rightarrow \frac{3}{4} \leq U_{n+1} \leq 1$$

Comme $\frac{3}{4} > 0$ on a bien $0 \leq U_{n+1} \leq 1$. ✓

Conclusion : $\forall n \geq 0$, $0 \leq U_n \leq 1$.

► Correction – 4 – Monotonie (0,5 pt)

$$U_{n+1} - U_n = \frac{2U_n + 3}{U_n + 4} - U_n = \frac{2U_n + 3 - U_n^2 - 4U_n}{U_n + 4} = \frac{-(U_n^2 + 2U_n - 3)}{U_n + 4} = \frac{-(U_n - 1)(U_n + 3)}{U_n + 4}$$

Pour $0 \leq U_n \leq 1$: $U_n - 1 \leq 0$, $U_n + 3 > 0$, $U_n + 4 > 0$, donc :

$$U_{n+1} - U_n = \frac{\overbrace{(1 - U_n)}^{\geq 0} \overbrace{(U_n + 3)}^{> 0}}{\underbrace{(U_n + 4)}_{> 0}} \geq 0$$

★ Résultat

(U_n) est **croissante**.

► Correction – 5 – Convergence et limite (0,75 pt)

(U_n) est croissante et majorée par 1, donc par le **théorème de la convergence monotone**, (U_n) est convergente.

Soit $\ell = \lim U_n$. En passant à la limite dans $U_{n+1} = f(U_n)$ (f continue) :

$$\ell = \frac{2\ell + 3}{\ell + 4} \Rightarrow \ell(\ell + 4) = 2\ell + 3 \Rightarrow \ell^2 + 2\ell - 3 = 0 \Rightarrow (\ell - 1)(\ell + 3) = 0$$

Comme $0 \leq \ell \leq 1$, $\ell = -3$ est impossible.

★ Résultat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \ell = 1$$

PROBLÈME

(12 points)

PARTIE A

(2,25 pts)

h est définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = 2(x+1)\ln(x+1) - x$.

Variations de h (1,5 pt)

► Correction

Dérivée :

$$h'(x) = 2\ln(x+1) + 2(x+1) \cdot \frac{1}{x+1} - 1 = 2\ln(x+1) + 2 - 1 = 2\ln(x+1) + 1$$

Pour $x \geq 0$: $x+1 \geq 1 \Rightarrow \ln(x+1) \geq 0 \Rightarrow h'(x) \geq 1 > 0$.

★ Résultat

h est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$h'(x)$	1	+
$h(x)$	0	$+\infty$



Signe de h (0,75 pt)

► Correction

$$h(0) = 2(1)\ln(1) - 0 = 0.$$

h est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$ et $h(0) = 0$, donc :

★ Résultat

$h(x) > 0$ pour tout $x > 0$ et $h(0) = 0$.

Autrement dit : $2(x+1)\ln(x+1) \geq x$ sur $[0; +\infty[$, avec égalité uniquement en $x = 0$.

Ce résultat sera utilisé dans la Partie B pour étudier le signe de f' sur $]0; +\infty[$.

PARTIE B

(7 pts)

La fonction f est définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x [1 - \ln(-x)]^2 & \text{si } x < 0, \\ \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Domaine de définition (0,5 pt)

► Correction

Pour $x < 0$: $f(x) = x [1 - \ln(-x)]^2$.

- $\ln(-x)$ est défini pour $-x > 0$, c'est-à-dire $x < 0$: toujours vrai ici.
- $[1 - \ln(-x)]^2 \geq 0$: toujours défini, aucune restriction.

f est définie sur $] -\infty ; 0[$.

Pour $x > 0$: $\ln(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$; or $x > 0 \Rightarrow \ln(x+1) > 0$. f est définie sur $]0 ; +\infty[$.

En $x = 0$: $f(0) = 0$ par définition.

★ Résultat

f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier : $D_f = \mathbb{R}$.

Continuité en $x_0 = 0$ (0,5 pt)

► Correction

Limite à gauche ($x \rightarrow 0^-$) :

On pose $t = -x > 0$, de sorte que $x \rightarrow 0^- \Leftrightarrow t \rightarrow 0^+$. Alors $-x = t > 0$, $\ln(-x) = \ln t$ et :

$$f(x) = x [1 - \ln(-x)]^2 = -t (1 - \ln t)^2$$

On développe :

$$-t (1 - \ln t)^2 = -t + 2t \ln t - t (\ln t)^2$$

On applique la **limite usuelle** $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$:

- $-t \rightarrow 0$
- $2t \ln t \rightarrow 0$ (limite usuelle)
- $t (\ln t)^2 = (\sqrt{t})^2 (\ln t)^2 = (\sqrt{t} \ln t)^2$; or en posant $u = \sqrt{t} \rightarrow 0^+$: $\sqrt{t} \ln t = u \ln(u^2) = 2u \ln u \rightarrow 0$ (limite usuelle $u \ln u \rightarrow 0$)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 - 0 + 0 = 0$$

Limite à droite ($x \rightarrow 0^+$) :

On factorise :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{\frac{x}{\ln(x+1)}}$$

On applique la **limite usuelle** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, soit $\frac{x}{\ln(1+x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{x}{\ln(1+x)}}}_{\rightarrow 1} = 0 \times 1 = 0$$

★ Résultat

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

f est **continue** en $x_0 = 0$.

Dérivabilité en $x_0 = 0$ (0,5+0,25 pt)

► Correction

Taux d'accroissement à gauche :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x [1 - \ln(-x)]^2}{x} = [1 - \ln(-x)]^2$$

On pose $t = -x \rightarrow 0^+$. La **limite usuelle** $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$ implique $\ln t \rightarrow -\infty$ quand $t \rightarrow 0^+$, donc $1 - \ln t \rightarrow +\infty$, d'où :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - \ln t)^2 = +\infty$$

Taux d'accroissement à droite :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{\ln(x+1)}}$$

La **limite usuelle** $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0^+$ donne $\ln(1+x) \sim x \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{\ln(1+x)} \rightarrow 0^+$, d'où :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\ln(1+x)}} = +\infty$$

★ Résultat

Les deux taux d'accroissement tendent vers $+\infty$.

f n'est **pas dérivable** en $x_0 = 0$.

Interprétation géométrique : La courbe (C_f) admet une **tangente verticale** en $O(0;0)$ (des deux côtés).

Limites aux bornes et branches infinies (1,5 pt)

► Correction

En $x \rightarrow -\infty$:

On pose $t = -x \rightarrow +\infty$, d'où $f(x) = -t(1 - \ln t)^2$.

Pour $t > e$, on a $\ln t > 1$, donc $1 - \ln t < 0$ et $(1 - \ln t)^2 = (\ln t - 1)^2 > 0$.

On factorise :

$$t(1 - \ln t)^2 = t(\ln t)^2 \left(1 - \frac{1}{\ln t}\right)^2$$

On applique deux fois la **limite usuelle** $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$:

- $\frac{1}{\ln t} \rightarrow 0$, donc $\left(1 - \frac{1}{\ln t}\right)^2 \rightarrow 1$.
- On pose $u = \ln t \rightarrow +\infty$, d'où $t = e^u$ et :

$$t(\ln t)^2 = e^u \cdot u^2 \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} +\infty$$

car la **limite usuelle** $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{u^n} = +\infty$ (pour tout $n \in \mathbb{N}$) donne $e^u \cdot u^2 \rightarrow +\infty$.

Donc $t(1 - \ln t)^2 \rightarrow +\infty$, et :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} [-t(1 - \ln t)^2] = -\infty$$

Étude de la branche infinie en $-\infty$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x[1 - \ln(-x)]^2}{x} = [1 - \ln(-x)]^2 = (\ln t - 1)^2 \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$$

Il n'y a ni asymptote horizontale ni asymptote oblique en $-\infty$.

★ Résultat

Branche parabolique de direction (Oy) en $-\infty$.

En $x \rightarrow 0^-$ **et** $x \rightarrow 0^+$: Traité dans la continuité — $f(x) \rightarrow 0$.

En $x \rightarrow +\infty$:

On applique la **limite usuelle** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (valable aussi pour $\ln(x+1)$ car $\ln(x+1) \sim \ln x$ en $+\infty$) :

$$\frac{\ln(x+1)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow \frac{x}{\ln(x+1)} \rightarrow +\infty$$

Donc :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}} = \sqrt{x} \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{x}{\ln(x+1)}}}_{\rightarrow +\infty} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Étude de la branche infinie en $+\infty$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{\ln(x+1)}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Il n'y a ni asymptote horizontale ni asymptote oblique en $+\infty$.

★ Résultat

Branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

Dérivabilité sur $\mathbb{R}$ (0,5 pt)

► Correction

f est dérivable sur $] -\infty ; 0[$ (produit de fonctions dérivables, $\ln(-x)$ défini et dérivable pour $x < 0$) et sur $]0 ; +\infty[$ (quotient de fonctions dérivables, $\ln(x+1) > 0$). f n'est pas dérivable en 0 (montré).

★ Résultat

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\} =] -\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$$

Calcul de $f'(x)$ et signe pour $x > 0$ (2 pt)

► Correction

Pour $x < 0$: $f(x) = x [1 - \ln(-x)]^2$.

On dérive par la règle du produit $u \cdot v$ avec $u = x$ et $v = [1 - \ln(-x)]^2$:

$$u' = 1, \quad v' = 2[1 - \ln(-x)] \cdot \frac{d}{dx}[1 - \ln(-x)] = 2[1 - \ln(-x)] \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{-2[1 - \ln(-x)]}{x}$$

(rappel : $\frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{x}$ pour $x < 0$)

$$f'(x) = u'v + uv' = [1 - \ln(-x)]^2 + x \cdot \frac{-2[1 - \ln(-x)]}{x} = [1 - \ln(-x)]^2 - 2[1 - \ln(-x)]$$

$$f'(x) = [1 - \ln(-x)][(1 - \ln(-x)) - 2] = [1 - \ln(-x)][-1 - \ln(-x)]$$

$$f'(x) = -[1 - \ln(-x)][1 + \ln(-x)] = -[1 - (\ln(-x))^2] = (\ln(-x))^2 - 1$$

Pour $x > 0$: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}}$. Posons $u = x$, $v = [\ln(x+1)]^{1/2}$:

$$u' = 1, \quad v' = \frac{1}{2(x+1)\sqrt{\ln(x+1)}}$$

$$f'(x) = \frac{v - u v'}{v^2} = \frac{\sqrt{\ln(x+1)} - \frac{x}{2(x+1)\sqrt{\ln(x+1)}}}{\ln(x+1)} = \frac{2(x+1)\ln(x+1) - x}{2(x+1)[\ln(x+1)]^{3/2}}$$

Signe du numérateur pour $x > 0$: Le numérateur est $h(x) = 2(x+1)\ln(x+1) - x > 0$ (Partie A).

On pose $Q(x) = 2(x+1)[\ln(x+1)]^{3/2} > 0$, strictement positive sur $]0; +\infty[$.

★ Résultat

$$f'(x) = \frac{h(x)}{Q(x)} > 0 \quad \forall x > 0 \quad \Rightarrow \quad f \text{ strictement croissante sur }]0; +\infty[$$

Tableau de variations de f (0,5 pt)

► Correction

Signe de $f'(x) = (\ln(-x))^2 - 1$ sur $] -\infty ; 0[$:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (\ln(-x))^2 = 1 \Leftrightarrow \ln(-x) = \pm 1 \Leftrightarrow -x = e \text{ ou } -x = e^{-1} \Leftrightarrow x = -e \text{ ou } x = -\frac{1}{e}$$

Étude du signe de $(\ln(-x))^2 - 1 = (\ln(-x) - 1)(\ln(-x) + 1)$:

x	$-\infty$	$-e$		$-\frac{1}{e}$		0
$\ln(-x) - 1$	+	0	−	−	−	
$\ln(-x) + 1$	+		+	0	−	
$f'(x)$	+	0	−	0	+	

Valeurs remarquables :

$$f(-e) = (-e) [1 - \ln(e)]^2 = (-e) (1 - 1)^2 = 0$$

$$f\left(-\frac{1}{e}\right) = \left(-\frac{1}{e}\right) \left[1 - \ln\left(\frac{1}{e}\right)\right]^2 = \left(-\frac{1}{e}\right) (1 + 1)^2 = -\frac{4}{e}$$

Tableau de variations complet de f :

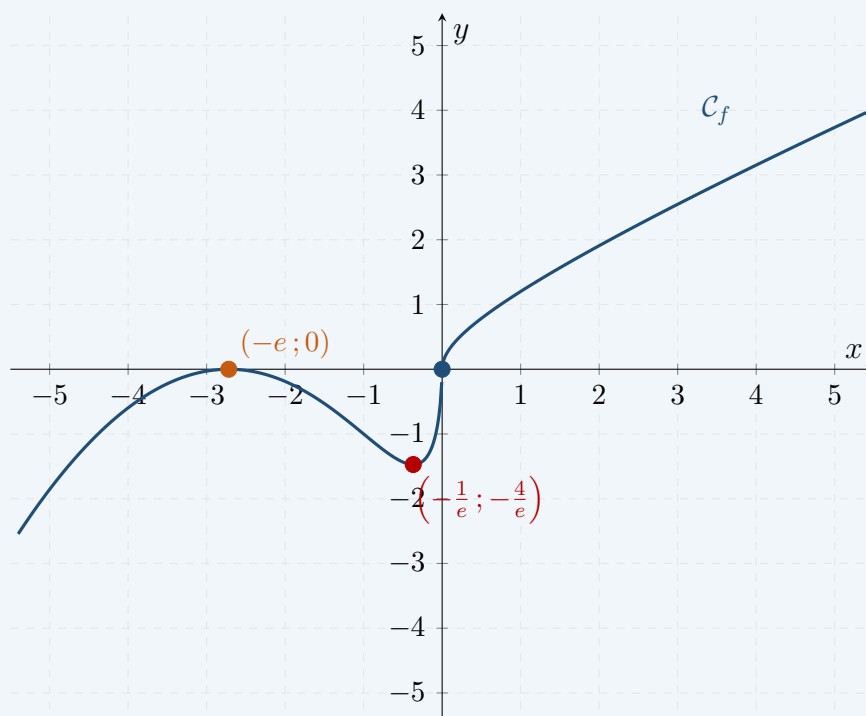
x	$-\infty$	$-e$		$-\frac{1}{e}$		0	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	$ $	$+$
$f(x)$			0			0		$+\infty$
	$-\infty$			$-\frac{4}{e}$				

★ Résultat

- Maximum local $f(-e) = 0$ en $x = -e$
- Minimum local $f\left(-\frac{1}{e}\right) = -\frac{4}{e}$ en $x = -\frac{1}{e}$
- f croissante sur $] -\infty ; -e[$ et $] -\frac{1}{e} ; 0[$ et $] 0 ; +\infty[$
- f décroissante sur $] -e ; -\frac{1}{e}[$

Construction de (C_f) (0,75 pt)

► Correction



Éléments de construction : pas d'asymptote verticale, $f(-e) = 0$ (maximum local), $f(-1/e) = -4/e \approx -1,47$ (minimum local), tangente verticale en $O(0,0)$, branche parabolique de direction (Oy) en $\pm\infty$.

PARTIE C

(2,75 pts)

g est la restriction de f sur $[0; +\infty[$, c'est-à-dire : $g(0) = 0$ et $g(x) = \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}}$ pour $x > 0$.

Point d'intersection avec $y = x$ (0,5 pt)

► Correction

En $x = 0$: $g(0) = 0 = 0$. ✓ Le point $O(0;0)$ est solution.

Pour $x > 0$:

$$\frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}} = x \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\ln(x+1)}} = 1 \Rightarrow \ln(x+1) = 1 \Rightarrow x+1 = e \Rightarrow x = e-1$$

$$\text{Vérification : } g(e-1) = \frac{e-1}{\sqrt{\ln(e)}} = \frac{e-1}{1} = e-1 \quad \checkmark$$

★ Résultat

Points d'intersection de $\mathcal{C}_g$ avec $y = x$: $O(0;0)$ et $A(e-1; e-1)$.

g est une bijection de $[0; +\infty[$ sur J (0,5 pt)

► Correction

- $g(0) = 0$ par définition.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$ (continuité en 0 démontrée).
- Pour $x > 0$: $g'(x) = \frac{h(x)}{Q(x)} > 0$, donc g est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

g est donc strictement croissante et continue sur $[0; +\infty[$ (en 0 par prolongement).

L'image de g est $J = [g(0); +\infty[= [0; +\infty[$.

★ Résultat

g réalise une **bijection** de $[0; +\infty[$ sur $J = [0; +\infty[$.

Dérivabilité de g^{-1} sur J (0,5 pt)

► Correction

Sur $]0; +\infty[$, g est dérivable et $g'(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Par le **théorème de dérivation des fonctions réciproques** : g^{-1} est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$$

En $y = 0$: $g^{-1}(0) = 0$ et $g'(0)$ n'est pas finie (dérivée à droite infinie), donc g^{-1} n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale de $\mathcal{C}_g$ devient demi-tangente horizontale de $\mathcal{C}_{g^{-1}}$).

★ Résultat

g^{-1} est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Tableau de variations de g^{-1} (0,25 pt)

► Correction

g est strictement croissante de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$, donc g^{-1} est strictement croissante de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$.

y	0	$+\infty$
$(g^{-1})'$		+
$g^{-1}(y)$	0	$+\infty$



Calcul de $(g^{-1})'(e-1)$ (0,5 pt)

► Correction

On a $g(e-1) = e-1$ (démontré), donc $g^{-1}(e-1) = e-1$.

$$(g^{-1})'(e-1) = \frac{1}{g'(g^{-1}(e-1))} = \frac{1}{g'(e-1)}$$

Calcul de $g'(e-1)$: Pour $x = e-1$: $x+1 = e$, $\ln(x+1) = 1$.

$$g'(e-1) = \frac{h(e-1)}{Q(e-1)} = \frac{2e \ln(e) - (e-1)}{2e [\ln(e)]^{3/2}} = \frac{2e - (e-1)}{2e} = \frac{e+1}{2e}$$

$$(g^{-1})'(e-1) = \frac{1}{\frac{e+1}{2e}} = \frac{2e}{e+1}$$

★ Résultat

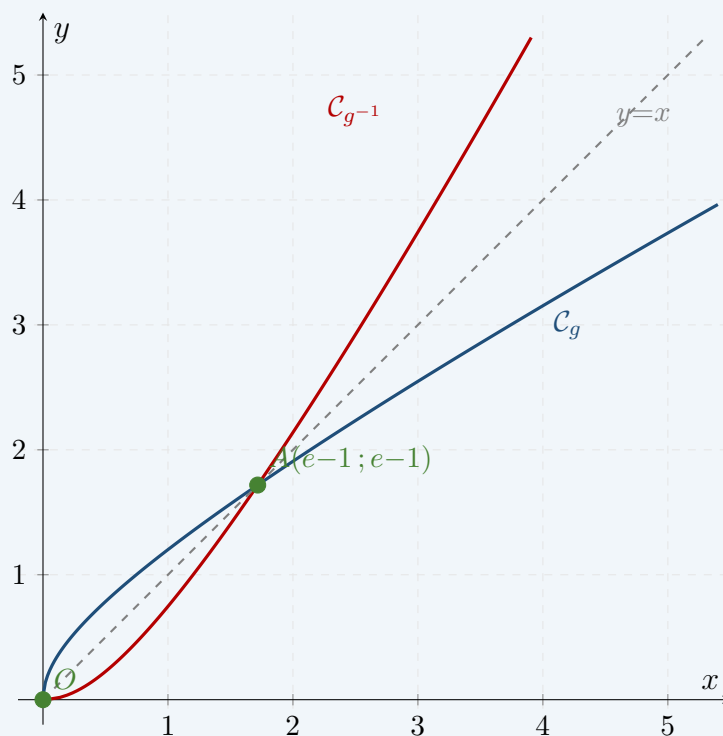
$$(g^{-1})'(e-1) = \frac{2e}{e+1}$$

Note : La tangente à $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ au point $(e-1; e-1)$ a pour pente $\frac{2e}{e+1} \approx 1,73$, ce qui est cohérent avec la pente $\frac{e+1}{2e} \approx 0,58$ de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au même point (les deux pentes sont inverses l'une de l'autre).

Construction de $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ (0,5 pt)

► Correction

$\mathcal{C}_{g^{-1}}$ est le **symétrique** de $\mathcal{C}_g$ par rapport à la première bissectrice $y = x$.



Les deux courbes C_g (bleu) et $C_{g^{-1}}$ (rouge) sont symétriques par rapport à $y = x$ et se coupent aux points $O(0;0)$ et $A(e-1; e-1)$.

Récapitulatif des résultats principaux

Exercice 1 — Nombres complexes (4 pts)

- Solutions de (E) : $\{-1 ; i ; -2 + i\}$
- $\frac{b-a}{c-a} = i$: module 1, argument $\frac{\pi}{2}$
- Triangle ABC : isocèle rectangle en A
- Similitude : $z' = -iz - 1 - i$; $x' = y - 1, y' = -x - 1$
- Image de $(\mathcal{E})$: cercle de centre $(-4 ; -2)$, rayon $\sqrt{6}$

Exercice 2 — Suites (4 pts)

- a) FAUX b) VRAI
- (U_n) croissante, bornée dans $[0 ; 1]$, convergente vers $\ell = 1$

Problème — Étude de fonctions (12 pts)

- $h(x) = 2(x+1)\ln(x+1) - x$: $h'(x) = 2\ln(x+1) + 1 \geq 1 > 0$, $h(0) = 0$, $h(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$
- $f(x) = \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}}$ pour $x > 0$; $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-e\}$; f continue et non dérivable en 0
- Asymptote verticale $x = -e$, asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$
- $f'(x) = \frac{h(x)}{2(x+1)[\ln(x+1)]^{3/2}} > 0$ sur $]0 ; +\infty[$
- g bijection de $[0 ; +\infty[$ sur $[0 ; +\infty[$
- $(g^{-1})'(e-1) = \frac{2e}{e+1}$

Bonne chance à tous les candidats !

Lycée de Pikine — Cellule de Mathématiques — Mai 2026